

day03笔记

一、作业

题目：

用户登录模拟 编写一个简单的登录验证程序。预设一个用户名（如 "admin"）和密码（如 "123456"）。程序接收用户输入的用户名和密码，进行验证：

- 如果用户名和密码都正确，输出“登录成功！”。
- 如果用户名正确但密码错误，输出“密码错误！”。
- 如果用户名错误，输出“用户不存在！”。

示例代码：

```
# 正确的用户名和密码
correct_username = 'admin'
correct_password = '123456'

# 用户名输入的用户名和密码
username = input('请输入你的用户名:')
password = input('请输入你的密码:')

if username == correct_username:
    if password == correct_password:
        print('登录成功')
    else:
        print('密码错误')
else:
    print('用户名不存在')
```

二、循环结构

1、程序开发中的三大流程结构，分别顺序结构、选择结构、循环结构

2、什么是循环？

循环就是重复做某件事情

例如：

- 每天上课、下课
- 约会

示例代码

```
# 输出10句，坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳
# 问题：都是一样的内容，重复了10次，冗余代码太多了（shi山代码）
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
# print('坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
```

3、while循环

语法：

```
i = 1
while i<=10:
    print('自定义内容')
    i += 1
```

说明：

- `i = 1` 表示初始化，告诉程序从哪里开始（循环的起点）
- `while` 是一个系统关键字，表示的就是循环结构
- `i<=10` 循环终止条件，告诉程序到什么时候结束
- `print('自定义内容')` 需要循环做的事情（自定义）
- `i += 1` 变量更新

示例代码

```
i = 1
while i<=10:
    print(i, '坤坤很帅，鸡太美，rap、篮球、唱跳')
    i += 1
```

4、for 循环

语法：

```
for i in range(10):
    print('自定义内容')
```

说明：

- `for`、`range()` 系统关键字，`for` 表示的是循环的意思，`range()` 表示的是循环执行的范围
- `for` 循环其实是对while循环的一种简化形式

`range()`

只有一个参数的时候，表示从0开始执行，到设置的值结束（不包含结束值的）

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

示例图

```
# for 循环  
# for i in range(10):  
#     print(i)
```

行 02_while循环 ×

C:\Users\dw\Desktop\py_demo\.venv\Scripts\

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

当有两个参数的时候，参数1表示的是从什么位置开始，参数2表示什么位置结束

```
for i in range(2, 11):  
    print(i)
```

```
# 当有两个参数的时候，参数1表示的是从什么位置开始，参数2表示什么位置结束
for i in range(2, 11):
    print(i)
```

02_while循环

```
C:\Users\dw\Desktop\py_demo\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\dw\
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

当有三个参数的时候，参数1表示的是从什么位置开始，参数2表示什么位置结束，参数3表示的是步长（变量更新，默认+1）

```
for i in range(1, 11, 2):
    print(i)
```

```
# 当有三个参数的时候，参数1表示的是从什么位置开始，参数2表示什么位置结束，参数3表示的是步长（变量更新，默认+1）
for i in range(1, 11, 2):
    print(i)
```

02_while循环

```
C:\Users\dw\Desktop\py_demo\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\dw\Desktop\py_demo\day03\code\02_
1
3
5
7
9
```

5、循环练习

- 输出1-100之间的偶数？并求出偶数的和？

```
# i = 1
# sum_ = 0
# total = 0
# while i <= 100:
#     # i 表示的就是1-100之间的数
#     # % 取模（求余数）
#     # 满足这个条件的，能进入到判断体里面的说明就是偶数
#     if i % 2 == 0:
#         total += i
#     i += 1
#
```

```
# print(total) # 2550

total = 0
# range() 不包含结束位置的
for i in range(1, 101):
    if i % 2 == 0:
        total += i

print(total) # 2550
```

- 求1-10之间的奇数?

6、while循环和for循环区别

- while循环适合循环次数不确定的时候使用

```
for i in range(5):
    # int() 可以把字符串的数字转成整型（数值类型）
    num = int(input('请输入你要猜的数字:'))
    if num > 50:
        print('哥们儿，你猜大了')
    elif num == 50:
        print('恭喜你，猜对了')
        # 可以终止循环的执行
        break
    else:
        print('哥们儿，你猜小了')
```

- for循环适合循环次数确定的时候使用

```
while True:
    num = int(input('请输入你要猜的数字:'))
    if num > 50:
        print('哥们儿，你猜大了')
    elif num == 50:
        print('恭喜你，猜对了')
        # 可以终止循环的执行
        break
    else:
        print('哥们儿，你猜小了')
```

三、列表类型

- 1、之前学习过的变量数据类型，一次只能存储一个值，而列表类型可以一个变量存储多个值
- 2、定义：是由一系列元素按照特定顺序构成的数据序列

求全班同学的年龄的平均数

```
age1 = 19
age2 = 20
age3 = 21
age4 = 22
age5 = 23
...
age50 = 19

total = age1 + age2 + age3 + ... + age50

avg_value = total / 50
```

3、列表定义

语法:

```
lis = ['元素1', '元素2', '元素3', ...]
```

说明:

- `[]` 在python语言中表示的就是列表的意思
- 在创建列表的时候, 会默认给每一个列表分配一个编号, 从0开始, 这个编号称之为索引 (index、下标), 可以通过索引来操作列表

4、例子: 求全班同学年龄的平均数?

```
# 例子: 求全班同学年龄的平均数?
# ages = [19, 20, 18, 21, 23, 22, 21, 18, 24, 23, 22]

# 获取列表中的元素
# print(ages[0])
# print(ages[1])
# print(ages[2])

# 遍历, 可以通过循环快速把列表中的值获取到进行对应的操作
# for item in ages:
#     print(item)

ages = [19, 20, 18, 21, 23, 22, 21, 18, 24, 23, 22, 17]
total = 0
for item in ages:
    total += item

avg_value = total / len(ages)
# f 表示字符串格式化
# {} 格式化里面花括号可以解析变量
# .2f 表示取两位小数 --- f(float)
print(f'年龄平均值: {avg_value:.2f}')

# len() 可以查找列表元素的个数
# print(len(ages))
```

5、列表遍历

```
for item in ages:
    print(item)
```

6、列表切片运算

可以把列表中的元素，以某个范围的形式拿出来

```
#           0           1           2           3           4           5
names = ['张三', '王五', '李四', '坤坤', '鸡太美', '篮球']
# print(names[0])
# print(names[1])

# 不包含结束位置
print(names[0:3]) # ['张三', '王五', '李四']
# 注意点: 如果是0开始的话, 可以省略0不写
print(names[:3]) # ['张三', '王五', '李四']
print('-----')

# 注意点: 如果结束位置不写的话, 那么默认会把所有剩余都取到
print(names[2:]) # ['李四', '坤坤', '鸡太美', '篮球']

# 参数1: 表示开始位置
# 参数2: 表示结束位置
# 参数3: 表示步长
print(names[1:5:2])

print('-----')
```

列表的索引分为正向索引和反向索引（可以设置负值）

```
# 正向索引
#           0           1           2           3           4           5
names1 = ['张三', '王五', '李四', '坤坤', '鸡太美', '篮球']

#           -6          -5          -4          -3          -2          -1
names2 = ['张三', '王五', '李四', '坤坤', '鸡太美', '篮球']
# print(names2[-1])
# print(names2[-3])
# print(names2[-6])

# 注意点: 索引默认是正向的, 步长是每次+1。如果使用反向索引, 需要把正向索引修改为反向索引
print(names2[-1:-5:-1])
print(names2[-1:-5:-2])

print(names2[::-1]) # ['篮球', '鸡太美', '坤坤', '李四', '王五', '张三']
# 利于反向索引实现了列表的元素的反转（倒置）功能
print(names2[::-1]) # ['篮球', '鸡太美', '坤坤', '李四', '王五', '张三']
```

四、列表操作

1、`append()` 向列表中追加一个元素

```
names.append('a')

print(names)
```

2、`insert()` 向列表的指定位置插入一个元素

```
names.insert(0, 'hello')
names.insert(3, '呵呵')
```

3、`remove()` 删除列表中的某个元素

```
names.remove('a')
names.remove('hello')
```

4、`len()` 可以查看列表元素的个数

```
print(len(names)) # 7
```

5、`sum()` 求和，可以把列表中的元素自动相加

```
nums = [10, 66, 88, 20, 23, 89, 10]
print(sum(nums)) # 306
```

6、`max()` 求列表中元素的最大值

```
print(max(nums)) # 89
```

7、`min()` 求列表中元素的最小值

```
print(min(nums)) # 6
```

8、注意点：`append()`、`insert()`、`remove()` 这几个方法都是属于列表自身的方法，使用时需要前面列表名称点上方法名

9、注意点：`len()`、`sum()`、`max()`、`min()` 这几个方法都是把列表当成参数传递进去的

五、作业

1、将数列表中数字内容求和，列表[10, 2, 6, 20, 6]

2、已知列表[3, 5, -2, 7, 4]，获取列表中最大的值并打印（不要使用max方法，可以使用循环，再比较，最终得出结果）

3、遍历列表[10, 19, 1, 2, 8, 2, 12]，将其中的偶数打印出来，并求出偶数的和

4、计算列表中下标（索引）为奇数的平均数

5、**学生成绩统计** 给定一个学生分数的列表 `scores = [85, 92, 78, 90, 88, 92]`，完成以下任务：

- 找出最高分和最低分
- 计算平均分
- 输出所有高于平均分的分数

6、Craps赌博游戏

要求

- 玩家摇两颗骰子，如果第一次摇出7点或者11点，玩家胜
- 如果第一次摇出了2点、3点或者12点，庄家胜，其他情况游戏继续
- 玩家重新摇骰子，如果摇出了7点，庄家胜，如果摇出了第一次的点数，玩家胜
- 如果没有分出胜负，游戏继续